

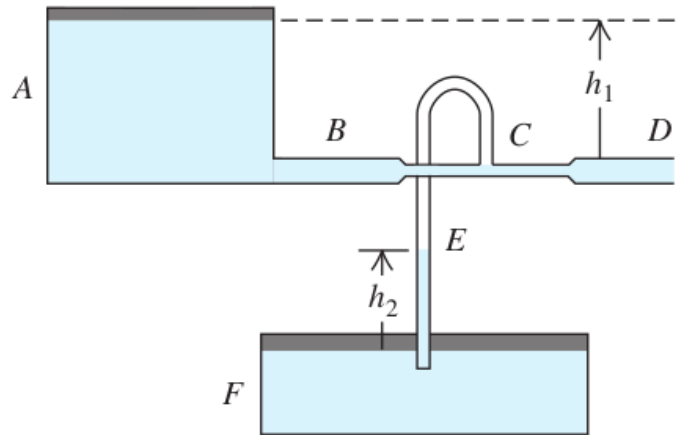
# Mecánica de Fluidos I - Practica Calificada 1

**Resuelva los siguientes problemas mostrando todos los pasos.**

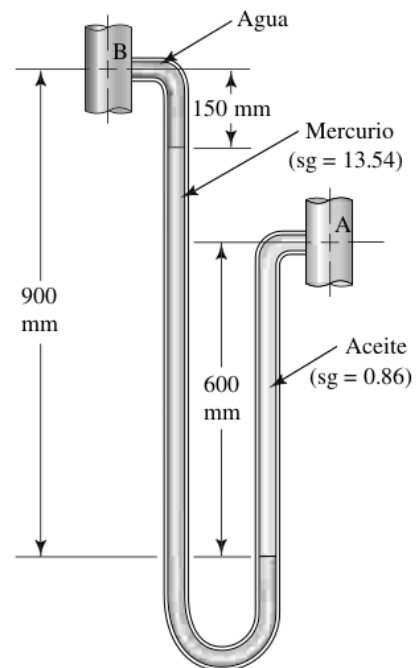
1. (15 points) Una manguera de bomberos debe ser capaz de lanzar agua hacia la parte superior de un edificio de  $28.0\text{ m}$  de altura cuando se apunta recta hacia arriba. El agua entra a esta manguera con una rapidez constante de  $0.500\text{ m}^3/\text{s}$  y sale por una boquilla redonda.

- (a) ¿Cuál es el diámetro máximo que esta boquilla puede tener?
- (b) Si la única boquilla disponible tiene un diámetro que es el doble de grande, ¿cuál es el punto más alto que puede alcanzar el agua?

2. (15 points) Dos tanques abiertos muy grandes  $A$  y  $F$  (figura 1) contienen el mismo líquido. Un tubo horizontal  $BCD$ , con una constricción en  $C$  y abierto al aire en  $D$ , sale del fondo del tanque  $A$ . Un tubo vertical  $E$  emboca en la constricción en  $C$  y baja al líquido del tanque  $F$ . Suponga flujo de línea de corriente y cero viscosidad. Si el área transversal en  $C$  es la mitad del área en  $D$ , y si  $D$  está a una distancia  $h_1$  bajo el nivel del líquido en  $A$ . ¿A qué altura  $h_2$  subirá el líquido en el tubo  $E$ ? Exprese su respuesta en términos de  $h_1$ .



3. (15 points) Para el manómetro que se muestra en la figura, calcule  $(p_A - p_B)$



**TABLA 1.3** Valores del módulo volumétrico para los líquidos seleccionados a la presión atmosférica y a 68 °F (20 °C)

| Líquido           | Módulo volumétrico |        |
|-------------------|--------------------|--------|
|                   | (psi)              | (MPa)  |
| Alcohol etílico   | 130 000            | 896    |
| Benceno           | 154 000            | 1 062  |
| Aceite de máquina | 189 000            | 1 303  |
| Agua              | 316 000            | 2 179  |
| Glicerina         | 654 000            | 4 509  |
| Mercurio          | 3 590 000          | 24 750 |

**TABLA 1.4** Tensión superficial del agua

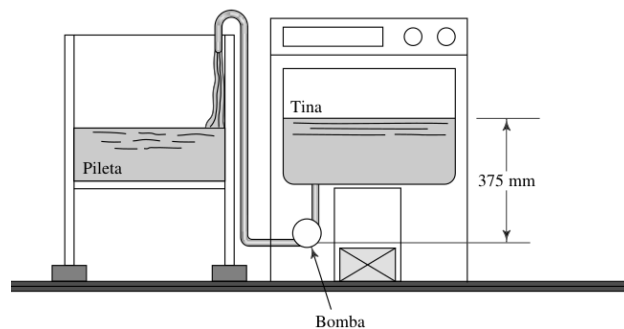
| Temperatura (°F) | Tensión superficial (mlb/ft) | Temperatura (°C) | Tensión superficial (mN/m) |
|------------------|------------------------------|------------------|----------------------------|
| 32               | 5.18                         | 0                | 75.6                       |
| 40               | 5.13                         | 5                | 74.9                       |
| 50               | 5.09                         | 10               | 74.2                       |
| 60               | 5.03                         | 20               | 72.8                       |
| 70               | 4.97                         | 30               | 71.2                       |
| 80               | 4.91                         | 40               | 69.6                       |
| 90               | 4.86                         | 50               | 67.9                       |
| 100              | 4.79                         | 60               | 66.2                       |
| 120              | 4.67                         | 70               | 64.5                       |
| 140              | 4.53                         | 80               | 62.7                       |
| 160              | 4.40                         | 90               | 60.8                       |
| 180              | 4.26                         | 100              | 58.9                       |
| 200              | 4.12                         |                  |                            |
| 212              | 4.04                         |                  |                            |

Fuente: Adaptado bajo autorización y con base en los datos del CRC Handbook of Chemistry and Physics, CRC Press LLC, Boca Raton, Florida. (Referencia 10).  
Nota: Valores tomados a la presión atmosférica de 1.0 lb = 1000 mlb; 1.0 N = 1000 mN.

4. (20 points) Responda las siguientes preguntas

- Calcule la energía cinética en  $N \cdot m$  de una caja de 75 kg que se desplaza sobre un transportador a 6.85 m/s.
- La presión máxima que puede ser desarrollada por cierto cilindro de transmisión hidráulica es de 20.5 MPa. Calcule la fuerza que puede ejercer este cilindro si el diámetro del pistón es de 50 mm.
- Cierto sistema hidráulico opera a 3000 psi. Calcule el cambio porcentual en el volumen del aceite del sistema cuando la presión aumenta de cero a 3000 psi si el aceite es similar al de máquina indicado en la **tabla 1.4**.
- Calcule el peso de 1 m<sup>3</sup> de queroseno si el líquido tiene una masa de 1.58 slugs.
- Un recipiente cilíndrico tiene 150 mm de diámetro y pesa 2.25 N cuando está vacío. Cuando se llena con cierto aceite hasta una profundidad de 200 mm, pesa 35.4 N. Calcule la gravedad específica del aceite.

5. (15 points) La figura muestra una máquina para lavar ropa. La bomba extrae fluido de la tina y lo suministra a la pileta de desagüe. Calcule la presión en la entrada a la bomba cuando el agua está estática (sin fluir). La solución de agua jabonosa tiene una gravedad específica de 1.15.



6. (20 points) Responda las siguientes preguntas

- La cima de cierta montaña está a 13500 pies sobre el nivel del mar. ¿Cuál es la presión atmosférica aproximada?
- ¿Cuál es la lectura de la presión barométrica en milímetros de mercurio correspondiente a 101.325 kPa(abs)?
- Se mide que la presión existente en un conducto de calefacción es de 5.37 inH<sub>2</sub>O. Expresa esta presión en psi y Pa.
- Se mide que en un conducto de aire acondicionado la presión es de 3.24 mmHg. Expresa esta presión en Pa y psi.
- El valor de la presión absoluta siempre será mayor que el de la presión manométrica, explique?.